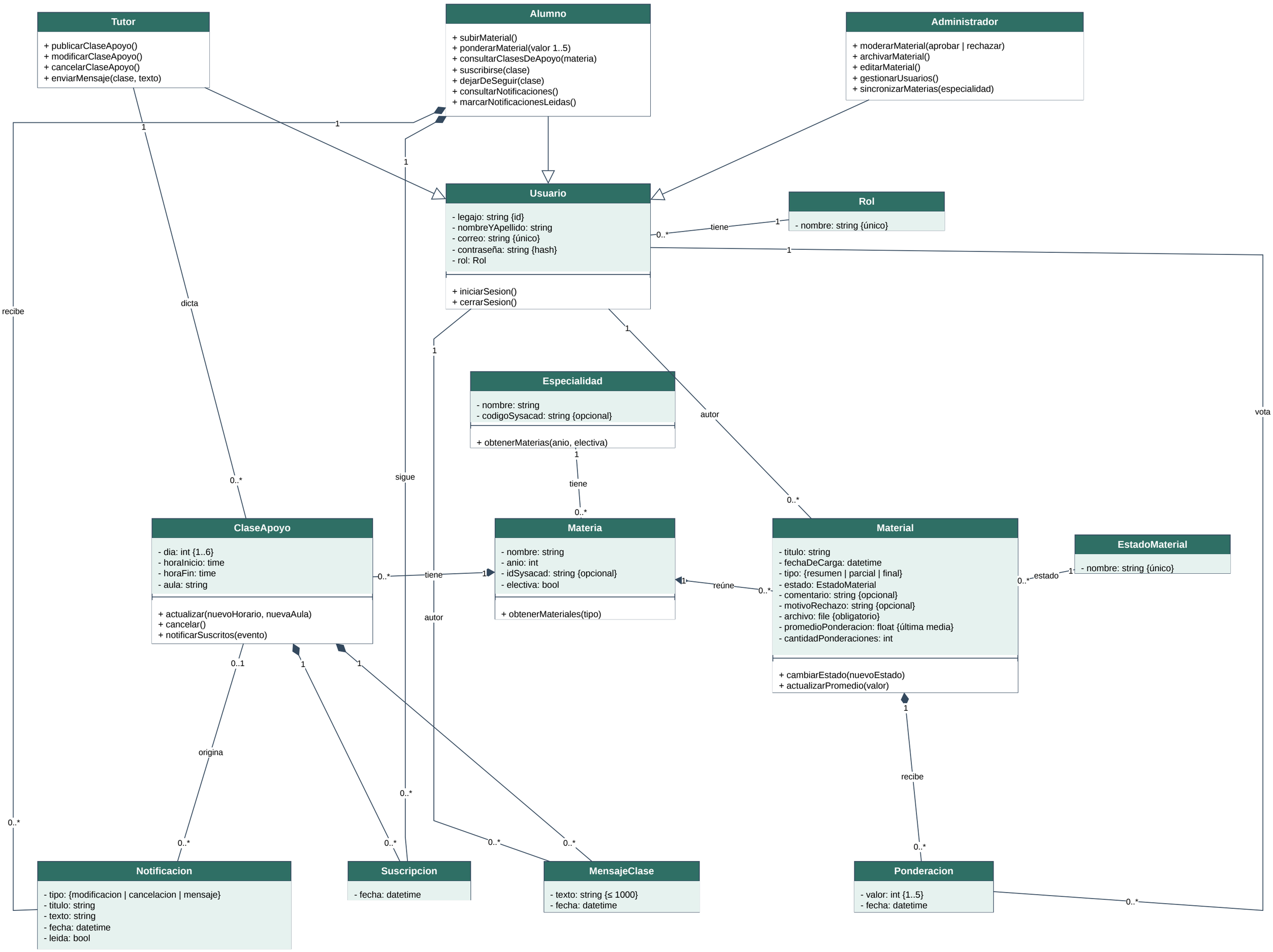
Diagrama de Dominio

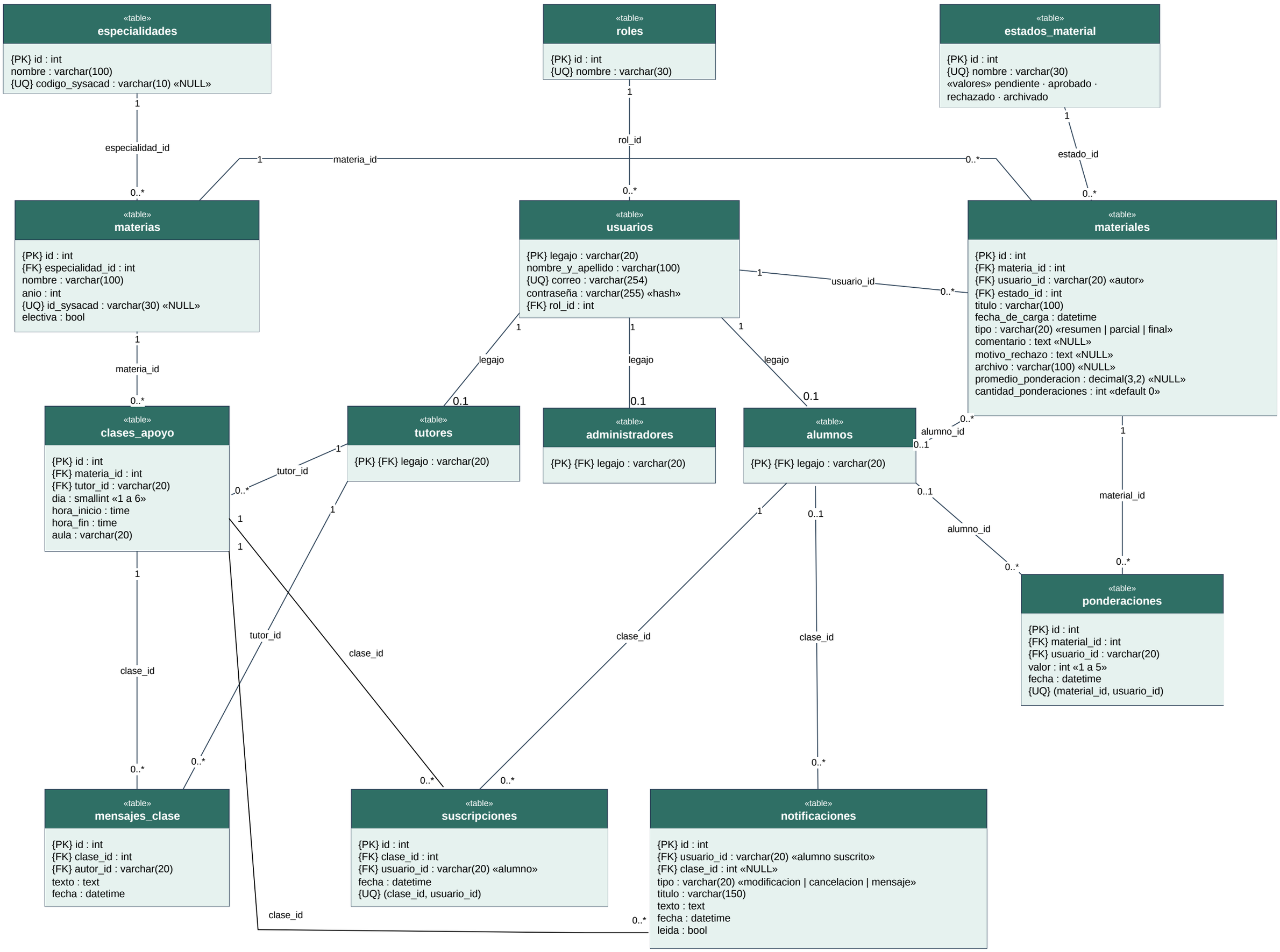


Patrón Observer (lado del alumno)
ClaseApoyo = sujeto · Suscripcion = observador
1. El tutor modifica o cancela la clase, o envía un mensaje
2. ClaseApoyo.notificarSuscritos(evento)
3. Se crea una Notificacion por cada Alumno suscrito
4. El Alumno la ve en la campanita y la marca como leída

Sobre Rol: los roles son datos (tabla roles).
Agregar un rol nuevo no cambia el esquema.
Alumno, Tutor y Administrador son los roles actuales.

Sobre Especialidad (a futuro): otras especialidades
(por ej. Mecánica). Cada alumno vería solo las
materias de su especialidad.

Diagrama Entidad-Relación (E-R) en notación UML



Notación UML: cada tabla es una clase «table».
{PK} clave primaria · {FK} clave foránea · {UQ} única
Nombres de tablas en plural. Roles y estados del material
son tablas: se pueden agregar valores sin cambiar el esquema.
La última media del material se guarda en materiales
(se actualiza al votar), sin recalcular en cada consulta.

archivo, dia, hora_inicio y hora_fin admiten NULL solo
por registros anteriores; la API los exige al crear.

Tipos en MariaDB: int = bigint (id y claves foráneas),
text = longtext, bool = tinyint(1), datetime = datetime(6).
«default 0»: lo aplica Django, la base no lo guarda.

Diagrama de Estados (Entidad: Material)



Diagrama de Estados (Entidad: Clase de apoyo)

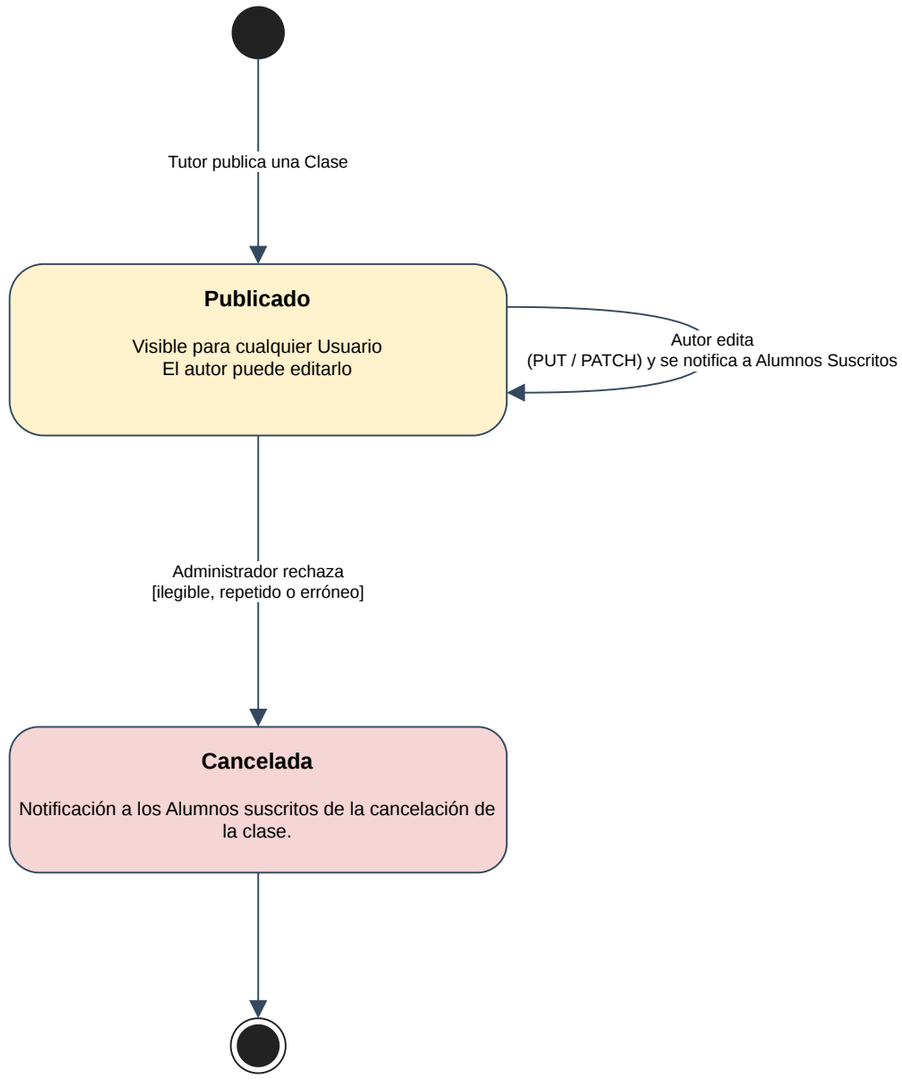


Diagrama de Arquitectura

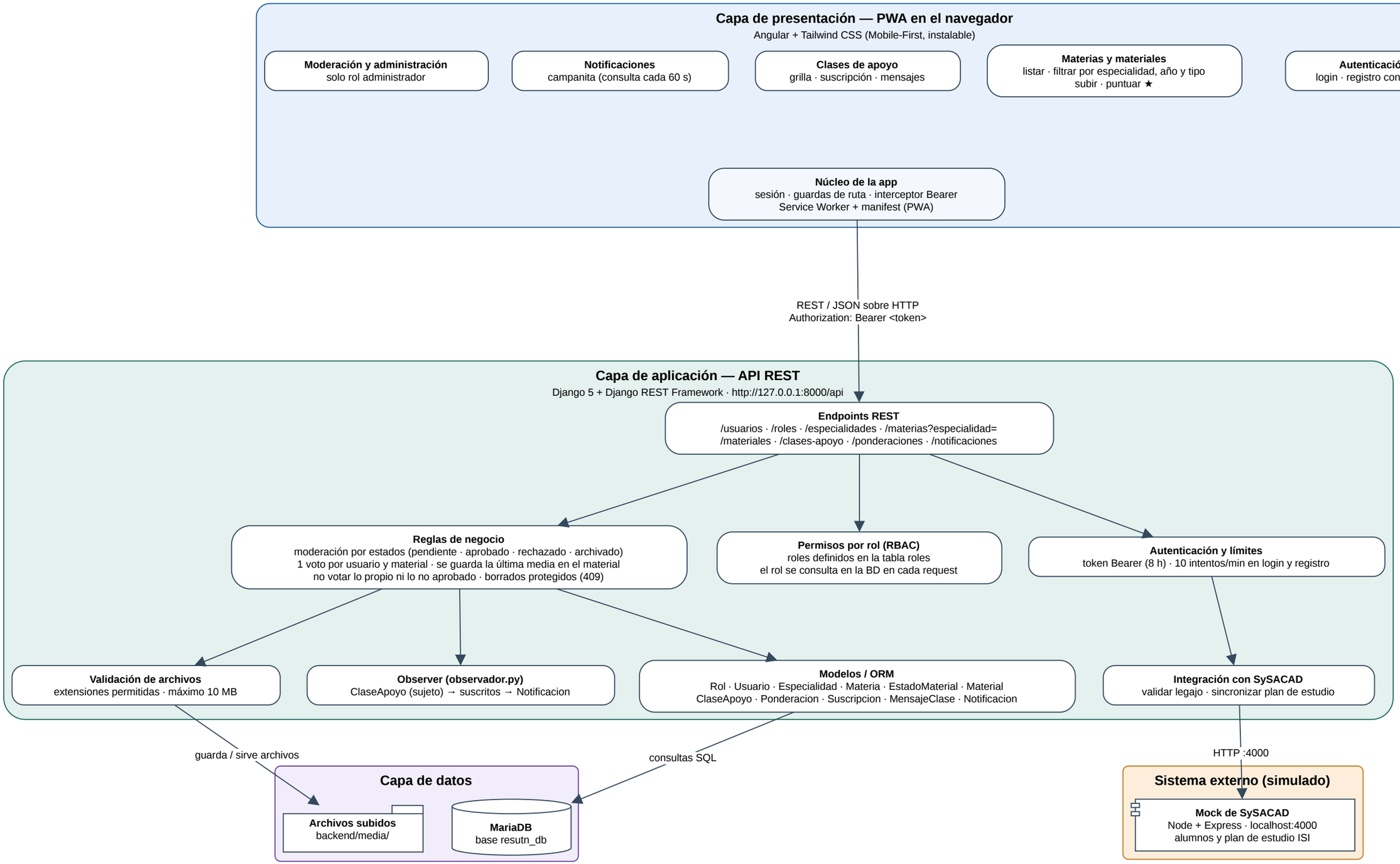


Diagrama de Despliegue

